

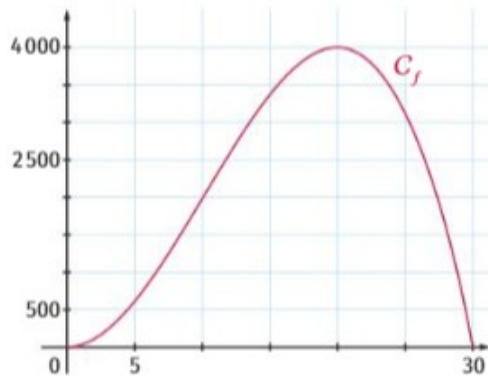
Exercices problèmes - chapitre 2

Exercice 1 : **

Une épidémie a frappé les habitants d'une ville.

Le nombre de personnes malades en fonction du temps t , exprimé en jour, est modélisé par la fonction f définie, pour tout $t \in [0 ; 30]$, par $f(t) = -t^3 + 30t^2$.

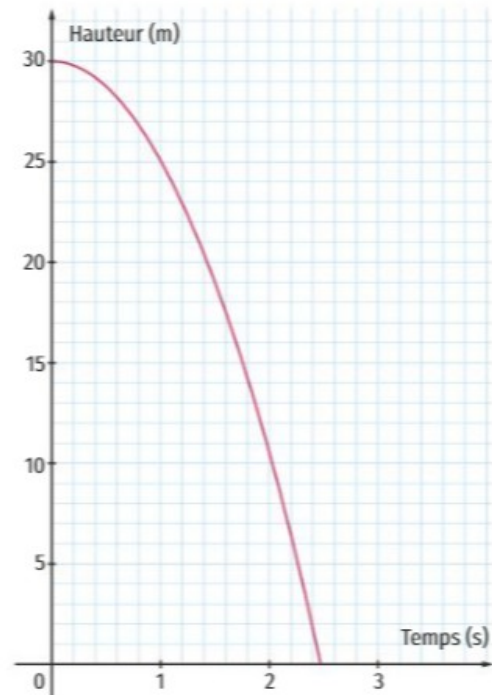
La courbe représentative C_f de la fonction f est donnée ci-dessous dans un repère orthogonal.



1. Déterminer le nombre de malades le 10^e jour :
 - a. par lecture graphique ;
 - b. par le calcul.
2. Quel jour a eu lieu le pic du nombre de malades lors de cette épidémie ? Combien de malades y a-t-il eu ce jour-là ?
3. a. Factoriser $f(t)$.
 b. À partir de combien de jours n'y a-t-il plus de malades parmi les habitants de la ville ?
 c. Comment retrouver le résultat précédent par lecture graphique ?

Exercice 2 : **

Un objet est lâché depuis un pont qui se situe au dessus d'une rivière. La hauteur de l'objet par rapport à la rivière en fonction du temps est représentée ci-dessous.



1. À quelle hauteur se situe le pont par rapport à la rivière ?
2. Donner une approximation graphique du temps auquel l'objet touche l'eau.
3. On peut démontrer, grâce aux lois de Newton, qu'au temps t , la hauteur de l'objet vaut $h(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + 30$, où $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ désigne l'accélération de la pesanteur. Répondre avec plus de précision aux questions 1. et 2. en exploitant l'expression algébrique de h .